HTML

MAL REINSCHNUPPERN... 👟

1. Öffne eine beliebige Website in deinem Browser (z.B. tagesschau.de)
2. Rechtsklick irgendwo auf die Seite und wähle `Untersuchen` (oder `Element untersuchen`)

HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE

- Ähnlich wie XML
- Hypertext = Dokumente im Web = Webseiten
- Dateiendungen enden auf `.html`
- Tags und Attribute mit spezieller Bedeutung für den Webbrowser

EIN EINFACHES HTML-DOKUMENT

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Seitentitel</title>
</head>
<body>
    <h1>Hallo Welt!</h1>
    <p>Das ist meine erste Webseite und sie ist großartig.</p>
</body>
</html>
```

- Doctype-Deklaration: `<!DOCTYPE html>`
- Wurzel-Element: `<html>`
- `<head>` mit Metadaten (nicht direkt sichtbar)
- `<body>` mit dem sichtbaren Inhalt

HTML-EDITOREN

- IntelliJ Ultimate / WebStorm
- Visual Studio Code
- Notepad++ (für den Notfall)

LOS GEHT'S! 🖐

1. Neues Projekt in der IDE erstellen (Empty project)
2. Neue Datei anlegen: `index.html`
3. Das "einfache HTML-Dokument" von vorhin einfügen
4. Die Datei im Browser öffnen (Rechtsklick auf Datei -> Open in Browser)

HTML-ELEMENTE HABEN EINE BEDEUTUNG

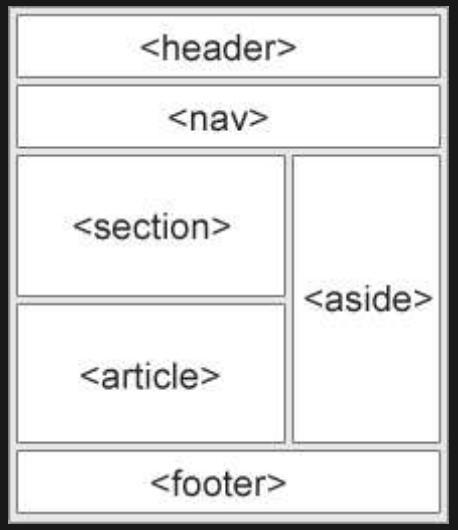
- Semantische Textelemente: `p`, `h1`, `h2`, `ul`, `li`...
- Strukturelemente: `header`, `nav`, `main`, `article`, `section`, `footer`

INSGESAMT ÜBER 112 HTML-ELEMENTE

<p>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, , , <abbr>, <address>, <bdo>, <blockquote>, <cite>, <q>, <code>, <ins>, <del>, <dfn>, <kbd>, <pre>, <samp>, <var>, <br>, , <a>, <base>, <img>, <area>, <map>, <param>, <object>, <ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dt>, <dd> ...

BEDEUTUNG SEMANTISCHER ELEMENTE

- *Semantische Elemente* beschreiben den Inhalt klar
- Beispiele: `<h1>`, `<address>`, `<time>`, `<nav>`
- Entscheidend für Screenreader (Barrierefreiheit) und Suchmaschinen (SEO)



🙏 ***Nutze semantische Elemente, wann immer möglich*** ✌️

... UND WICHTIG FÜR ENTWICKLER

"DIV-SUPPE" (SCHLECHTER STIL)

```
▼<div class="css-1dbjc4n r-150rngu r-16y2uox r-1wbh5a2 r-rthrr5"> flex
  ▼<div class="css-1dbjc4n r-aqfbo4 r-16y2uox"> flex
    ▼<div class="css-1dbjc4n r-1oszu61 r-1niwhzg r-18u37iz r-16y2uox r-1wtj0ep r-2llsf r-13qz1uu"> flex
      ▼<div class="css-1dbjc4n r-14lw9ot r-jxzhtn r-1ljd8xs r-13l2t4g r-1phboty r-1jgb5lz r-11wrixw r-61z16t r-1ye8kvj r-13
      qz1uu r-184en5c" data-testid="primaryColumn"> flex
        ▼<div class="css-1dbjc4n"> flex
          ▶<div class="css-1dbjc4n r-aqfbo4 r-gtdqiz r-1gn8etr r-1g40b8q">…</div> flex
          ▼<div class="css-1dbjc4n r-14lw9ot r-184en5c"> flex
            ▼<div class="css-1dbjc4n r-iphfwy"> flex
              ▶<div aria-valuemax="100" aria-valuemin="0" aria-valuenow="0" role="progressbar" class="css-1dbjc4n r-kicko2 r
              -notknq r-gfcssk r-1udh08x r-u8s1d r-lrvibr r-13qz1uu r-417010">…</div> flex
              ▼<div class="css-1dbjc4n r-14lw9ot r-oyd9sg"> flex
                ▼<div class="css-1dbjc4n"> flex
                  ▼<div class="css-1dbjc4n"> flex
                    ▼<div class="css-1dbjc4n r-ymttw5"> flex
                      ▼<div class="css-1dbjc4n r-18u37iz"> flex
                        ▶<div class="css-1dbjc4n r-1hwvwag r-18kxxzh r-1b7u577 r-1h8ys4a">…</div> flex
                        ▼<div class="css-1dbjc4n r-1iusvr4 r-16y2uox r-1777fci r-1h8ys4a r-1bylmt5 r-13tjlyg r-7qyjyx r-1ftll
                        1t"> flex
                          ▶<div class="css-1dbjc4n r-184en5c">…</div> flex
                           <div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz"></div> flex
                          ▼<div>
                            ▼<div class="css-1dbjc4n"> flex
                              ▼<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-14lw9ot r-18u37iz r-1w6e6rj r-1wtj0ep r-id7aif r-184en5c"
                              data-testid="toolBar"> flex
                                ▶<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1s2bzr4">…</div> flex
                                ▼<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1s2bzr4"> flex
                                  ▶<div aria-disabled="true" role="button" class="css-1dbjc4n r-l5o3uw r-42olwf r-sdzlij r-1ph
                                  boty r-rs99b7 r-19u6a5r r-2yi16 r-1qi8awa r-icoktb r-1ny4l3l r-ymttw5 r-o7ynqc r-6416eg r-lrv
                                  ibr" data-testid="tweetButtonInline">…</div> flex
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
```

Gleich machen wir unsere Webseiten hübsch...

HTML HEAD

Der Head wird für Metadaten genutzt:

- Titel mit `<title>`
- Zeichensatz (Charset) mit `<meta>`
- Autor, Beschreibung (SEO) mit `<meta>`
- Open Graph Daten (für Social Media Previews)
- CSS-Dateien einbinden mit `<link>`
- JavaScript-Dateien mit `<script>`

INTERAKTION: FORMULARE

Formulare ermöglichen es Nutzern, Daten einzugeben.

- `<form>`: Der Container für das Formular
- `<label>`: Beschriftung für ein Eingabefeld (Wichtig für Barrierefreiheit!)
- `<input>`: Das eigentliche Eingabefeld (verschiedene Typen: `text`, `email`, `password`, `checkbox`, `radio`)
- `<button type="submit">`: Absende-Button

FORMULAR-BEISPIEL

```html
<form>
  <label for="name">Name:</label>
  <input type="text" id="name" name="name">

  <label for="mail">E-Mail:</label>
  <input type="email" id="mail" name="mail" required>

  <button type="submit">Anmelden</button>
</form>
```

PRAXIS-CHECK: SCAMMY LANDINGPAGE

Ziel: Erstelle eine Landingpage für ein "zwielichtiges" Lernprodukt (nur HTML).

- Nutze Überschriften, Listen und Bilder
- Baue ein Formular für einen "Spam-Newsletter" ein
- Verlinke auf externe Seiten
- **KEIN CSS ERLAUBT!** Nur reines HTML.